



# Ch.1 Basic Concepts of Probability

## 第一章 概率论的基本概念

# 上节回顾



- 古典概型
- 几何概型
- 二项概型（贝努里概型）

## 答疑：

- ✓ 课堂上的题目不算分，平时分只包括布置的作业
- ✓ 作业=每次课的思考作业（有点难度）+章节作业
- ✓ 思考题的答案会放到之后的课件中

# 思考题1



用归纳法可证明：

$$\begin{aligned} \Pr\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n \Pr(A_i) - \sum_{i < j} \Pr(A_i \cap A_j) \\ &+ \sum_{i < j < k} \Pr(A_i \cap A_j \cap A_k) - \sum_{i < j < k < l} \Pr(A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l) + \\ &\cdots + (-1)^{n+1} \Pr(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) \end{aligned}$$

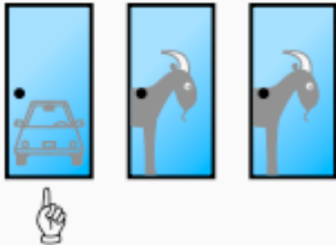
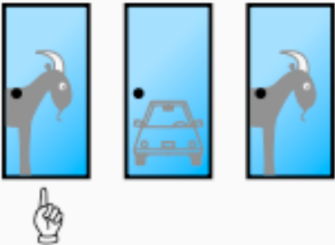
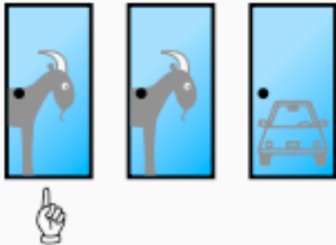
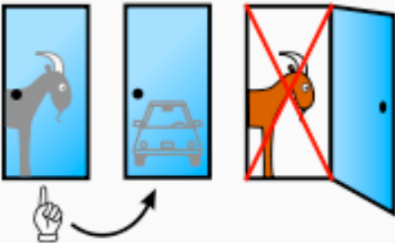
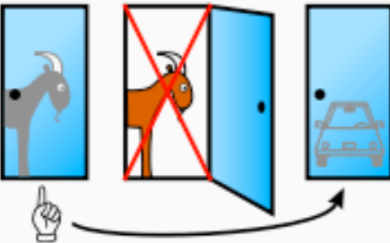
# 思考题2



## 三门问题 (Monty Hall Problem)

假如你在参加一个游戏，有三扇门1、2、3：其中有一扇门后面放着一辆汽车，另外两扇门后面是山羊，你会赢得你选择的那扇门后面的礼物。

游戏开始时，你任意选择一扇门，假如为门1。主持人从剩余两扇门中选择一扇后面不是汽车的门打开，比如为门3。现在主持人问：为了赢得汽车，是否要改选门2（另外一扇没有被打开的门）？也就是问换门和不换门，哪种赢得汽车的概率更大？请给出你的答案并说明理由。

| Car hidden behind Door 1                                                          |                                                                                    | Car hidden behind Door 2                                                            |  | Car hidden behind Door 3                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Player initially picks Door 1                                                     |                                                                                    |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|  |                                                                                    |  |  |  |  |
| Host randomly opens either goat door                                              |                                                                                    | Host must open Door 3                                                               |  | Host must open Door 2                                                               |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Probability 1/6                                                                   | Probability 1/6                                                                    | Probability 1/3                                                                     |  | Probability 1/3                                                                     |  |
| Switching loses                                                                   | Switching loses                                                                    | Switching wins                                                                      |  | Switching wins                                                                      |  |

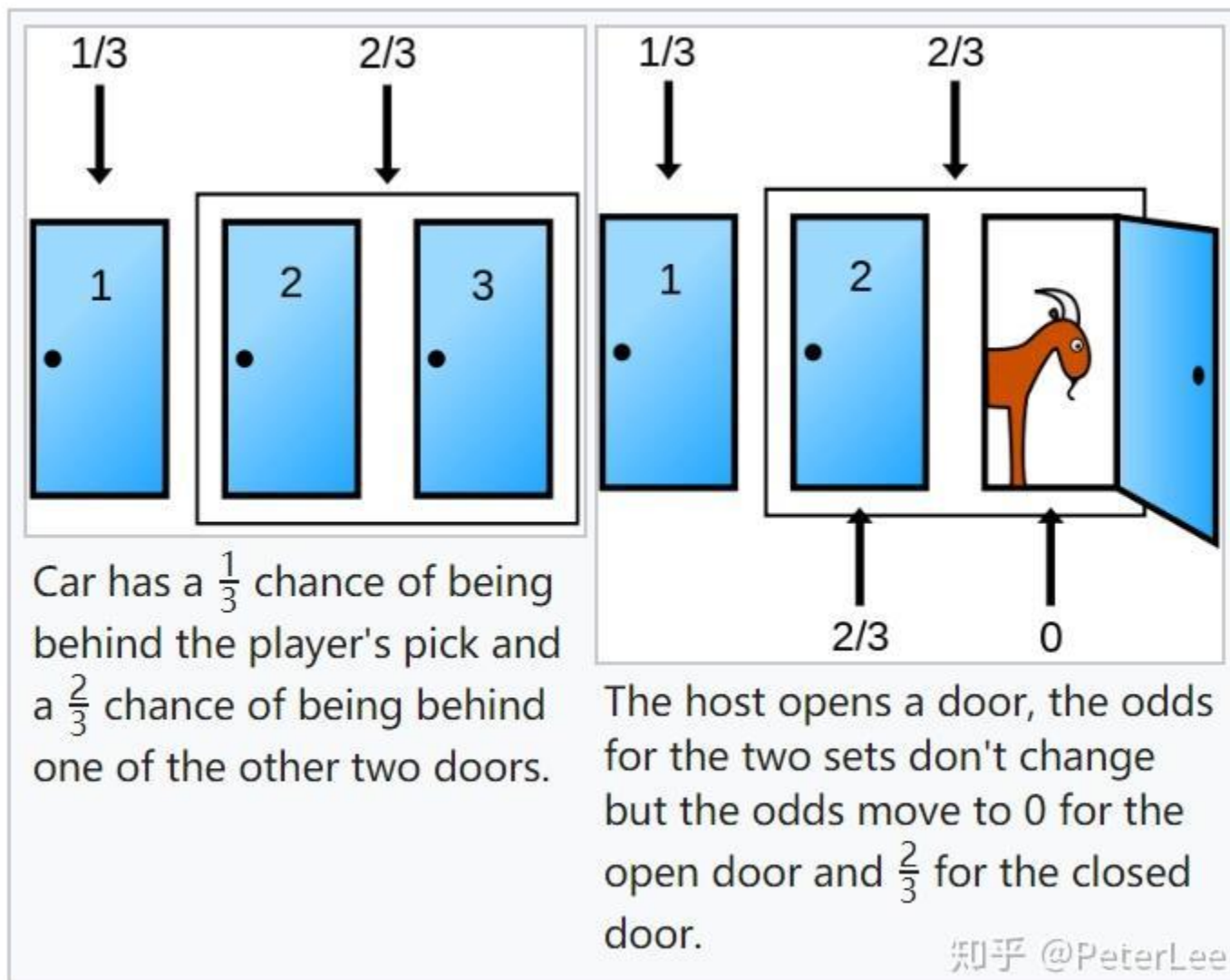
- 不换门赢得汽车的概率是 $1/3$
- 换门赢得汽车的概率是 $2/3$

换门！！

## 思考题2



三门问题的  
另一种解法:



# 思考题3



## ■ [蒲丰投针问题拓展]

如果把蒲丰投针中的针换成三角形，设三角形的三条边的边长分别为 $a, b, c$ ，平行线的间隔是 $d$ ，那么三角形与平行线相交的概率是多少？

（原始蒲丰投针相交的概率为 $p = \frac{2l}{d\pi}$ ）

# 思考题3



拓展: 如果把蒲丰投针中的针换成三角形, 设平行线之间的间隔为  $d$ ,

三角形的三条边边长分别为  $a, b, c$  (均小于  $d$ ).

那么三角形与平行线相交的概率是多少?

解: 设  $A_a, A_b, A_c$  表示单边  $a, b, c$  与平行线'相交'.

$A_{ab}, A_{ac}, A_{bc}$  表示双边  $ab, ac, bc$  与平行线'相交'.

$$P(A_a) = P(A_{ab}) + P(A_{ac})$$

$$P(A_b) = P(A_{ab}) + P(A_{bc})$$

$$P(A_c) = P(A_{ac}) + P(A_{bc})$$

$$\Rightarrow P(A_{ab}) + P(A_{ac}) + P(A_{bc}) = \frac{1}{2} [P(A_a) + P(A_b) + P(A_c)]$$

$$= \frac{1}{2} \left( \frac{2a}{\pi d} + \frac{2b}{\pi d} + \frac{2c}{\pi d} \right)$$

$$= \frac{a+b+c}{\pi d}$$

$$\Rightarrow P = P(A_{ab} \cup A_{ac} \cup A_{bc}) = P(A_{ab}) + P(A_{ac}) + P(A_{bc}) = \frac{a+b+c}{\pi d}$$

## 思考题4



碰运气能否通过英语四级考试？

早期CET-4 包括听力、语法结构、阅读理解、综合填空、写作等。除写作占15分外，其余85道题为单项选择题，每道题附有A、B、C、D四个选项。

问：靠运气能通过CET-4考试吗？

不考虑写作所占的15分，正确率60%以上为及格，那85道选择题必须答对51题以上。

## 思考题4



解：每道题有4个选择，只有一个答案是对的

其选择可以视为Bernoulli试验，成功概率为1/4，失败概率为3/4；85道题的选择可以看为85重Bernoulli试验。

要及格，必须在85次中成功51次，其概率为：

$$= \sum_{k=51}^{85} C_{85}^k 0.25^k (1-0.25)^{85-k}$$
$$\approx 8.74 \times 10^{-12}$$

此概率非常之小，在1000亿碰运气的考生中，只有0.874个可能成功！！！！



### 1.4.1 加法公式:

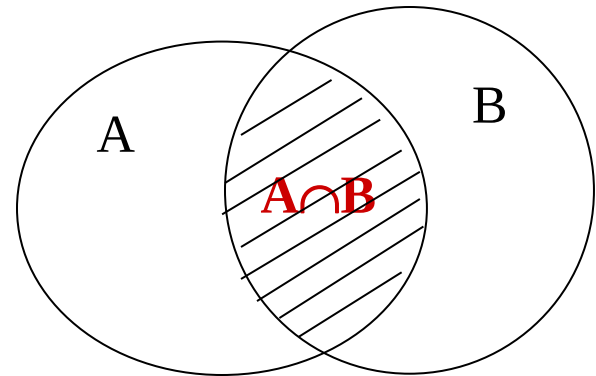
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

可以利用面积原理加以说明

**Proof:**

$$A \cup B = A \cup (B - A \cap B)$$

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B - A \cap B) \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \end{aligned}$$



$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum P(A_i) - \sum P(A_i A_j) + \sum P(A_i A_j A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n)$$



在1-2000的整数中随机抽一个数，取到的整数既不能被6整除，也不能被8整除的概率是 [填空1]

作答

# 条件概率



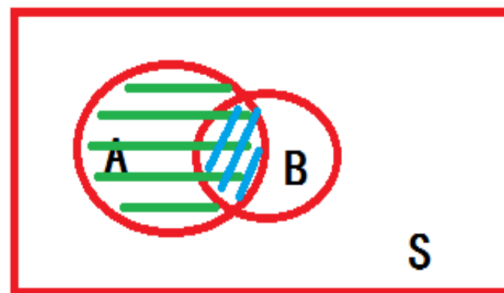
- 我们之前讨论的概率问题都是正向的，例如：盒子里有10个球，其中有7个白球，3个黄球，任意摸出一个球，求摸出的球是白色的概率。
- 贝叶斯思考了逆向问题，假设一开始不知道盒子中白球和黄球的个数，那能不能从摸出的球的颜色来反推盒子里有多少个黄球和多少个白球？
- 贝叶斯首次提出了这样逆概率的思想，对后来的概率界产生了巨大的影响。



# 条件概率



概率是对随机事件发生可能性大小的描述。在一事件A发生的前提下，另一事件B是否发生依然是随机的，且其发生的可能性大小与A的发生有关系，记这样的概率为  $P(B|A)$ 。



## 条件概率 $P(B|A)$

[定义] 假设  $P(A) > 0$ ，在A发生的前提下，观察B发生的可能性

$$P(B|A) := \frac{P(AB)}{P(A)}$$

[对比] 没有A发生的这一前提，B发生的可能性为

$$P(B) = \frac{B \text{ 包含基本事件数}}{S \text{ 包含的基本事件总数}}$$

## 条件概率



Example1 : 家里有两个小孩,

问: (1)求两个都是女孩的概率;

(2)已知至少一个为女孩, 求两个都是女孩的概率。

解: A—至少一个为女孩; B—两个都是女孩。

$S = \{(\text{兄弟})(\text{姐弟})(\text{兄妹})(\text{姐妹})\}$

$A = \{(\text{姐弟})(\text{兄妹})(\text{姐妹})\}$

$B = \{(\text{姐妹})\}$

这里  $P(B) \neq P(B|A)$ .

$$P(A) = \frac{3}{4} \quad P(B) = \frac{1}{4}$$

其原因在于事件  $A$  的发生改变了样本空间, 使它由原来的  $S$  缩减为新的样本空间  $S_A = A$ .

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}$$



**Remark** : 条件概率 $P(\cdot | A)$ 依然是概率, 它满足概率的三个原则:

- (1) 非负性:  $P(B | A) \geq 0$ ;
- (2) 规范性:  $P(S | A) = 1$ ;
- (3) 可列可加性:  $B_1, B_2, \dots, B_i B_j = \emptyset, i \neq j$ ,

则 
$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \mid A\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i \mid A).$$



## 乘法公式

假设以下条件概率都存在：

$$P(AB) = P(B|A)P(A)$$

$$P(ABC) = P(C|AB)P(AB) = P(C|AB)P(B|A)P(A)$$

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 \dots A_n) &= P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1}) P(A_1 A_2 \dots A_{n-2} A_{n-1}) \\ &= P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1}) P(A_{n-1} | A_1 A_2 \dots A_{n-2}) P(A_1 A_2 \dots A_{n-2}) \\ &\quad \vdots \\ &= P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1}) P(A_{n-1} | A_1 A_2 \dots A_{n-2}) \dots P(A_2 | A_1) P(A_1) \\ &= P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1 A_2) \dots P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1}) \end{aligned}$$

交（积）事件的概率可以分解为多个条件概率的积

Example 2 袋中有 $r$ 只红球， $t$ 只白球。每次自袋中任取一球，观察其颜色后放回，并再放入 $a$ 只与所取球同色的球。

问：连续取球4次，第一、二次为红球且第三、四次为白球的概率

解：以 $A_i (i=1,2,3,4)$ 表示“第 $i$ 次取得红球” (从解题角度，难点在于此处的定义一个合理的事件)

则  $\bar{A}_3, \bar{A}_4$  分别表示事件第三、四次取到白球。

所描述的事件为  $A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4$

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4) &= P(\bar{A}_4 | A_1 A_2 \bar{A}_3) P(\bar{A}_3 | A_1 A_2) P(A_2 | A_1) P(A_1) \\ &= P(A_1) P(A_2 | A_1) P(\bar{A}_3 | A_1 A_2) P(\bar{A}_4 | A_1 A_2 \bar{A}_3) \\ &= \frac{r}{r+t} \cdot \frac{r+a}{r+t+a} \cdot \frac{t}{r+t+a+a} \cdot \frac{t+a}{r+t+a+a+a} \end{aligned}$$



将 $n$ 根短绳的 $2n$ 个端头任意两两连接,试求恰好连成 $n$ 个圈的概率.

作答



[定义] A、B为两事件，如果满足

$$P(AB)=P(A)P(B),$$

则称A、B相互独立。

[等价条件] A、B为两事件，如果 $P(A)>0$ ，则

A、B相互独立  $\Leftrightarrow P(B|A)=P(B)$ 。



Example 3 一盒子装4只产品，3只合格1只次品。取两次。  
问：求无放回或有放回时，在第一次取得是合格品的情况下，第二次依然取得合格品的概率。

## (1) 无放回

A：第一次取得合格品； B：第二次取得合格品。

S—共有 $4 \times 3$ 种可能

A—共有 $3 \times 3$ 种可能， B—共有 $3 \times 3$ 种可能

AB—共有 $3 \times 2$ 种可能

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{6/12}{9/12} = \frac{2}{3}$$

$$P(B) = \frac{3}{4}$$

**A和B不独立**



### 1.4.3 独立事件

一盒子装4只产品，3只合格1只次品。取两次。

问：在第一次取得是合格品的情况下，第二次依然取得合格品的概率

#### (2) 有放回

A：第一次取得合格品；B：第二次取得合格品。

S—共有 $4 \times 4$ 种可能

A—共有 $3 \times 4$ 种可能，B—共有 $4 \times 3$ 种可能

AB—共有 $3 \times 3$ 种可能

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{9/16}{12/16} = \frac{3}{4}$$

$$P(B) = \frac{3}{4}$$

**A和B独立**

# 独立事件

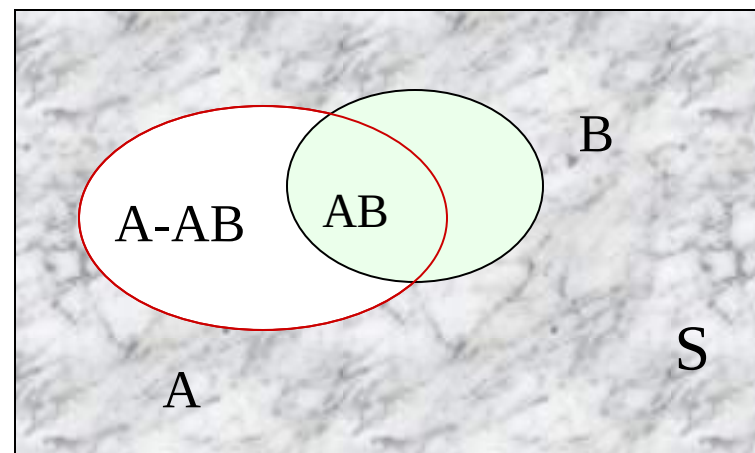


性质：事件A,B是独立的, 则A与 $\bar{B}$  独立

如果证明了此, 我们就知道:

$B$ 与 $\bar{A}$  独立

$\bar{A}$ 与 $\bar{B}$  独立



Proof:  $P(A\bar{B}) = P(A - AB)$

$$= P(A) - P(AB)$$

$$= P(A) - P(A)P(B)$$

$$= P(A)\{1 - P(B)\}$$

$$= P(A)P(\bar{B})$$

# 独立事件



**[定义]** 称三个事件A、B、C相互独立，如果满足以下所有等式

两两独立

$$\left\{ \begin{array}{l} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(AC) = P(A)P(C) \end{array} \right.$$
$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$$

**[推广]** 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 $n$ 个事件，如果其中的任意多个事件的交事件的概率都等于各个事件概率的积，则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立。



Remark: 两两独立未必三个独立

Example 4 四张卡片分别标以数字1,2,3,4, 今任取一张。

A: 取得的是1或2,  $P(A) = 1/2$

B: 取得的是1或3,  $P(B) = 1/2$

C: 取得的是1或4,  $P(C) = 1/2$

$P(AB) = 1/4$     $P(BC) = 1/4$     $P(CA) = 1/4$

$P(AB) = P(A)P(B)$ ,  $P(AC) = P(A)P(C)$ ,  $P(BC) = P(B)P(C)$

但是:

$P(ABC) = 1/4$ ,    $P(A)P(B)P(C) = 1/8$

问题: 当卡片数增加到5张时, 事件不变, 还两两独立吗?



**Example 5(聚众问题)** 假设每个人的呼吸道中有感冒病毒的概率为0.002, 且每个人是否带有感冒病毒是相互独立的。

**求:** 在有1500人看演唱会的会场中有感冒病毒的概率。

**解:** 事件 $A_i$ : 第 $i$ 个人带有感冒病毒 ( $i=1,2,\dots, 1500$ ) , 所求概率为

$$\begin{aligned}P\left(\bigcup_{i=1}^{1500} A_i\right) &= 1 - P(\overline{A}_1 \overline{A}_2 \cdots \overline{A}_{1500}) \\&= 1 - P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2) \cdots P(\overline{A}_{1500}) \\&= 1 - (1 - 0.002)^{1500} \\&= 1 - 0.998^{1500} \\&\approx 0.95\end{aligned}$$

**可见:** 虽然每人带感冒病毒的可能性很小, 但许多人聚集在一起时, 空气中含有感冒病毒的概率可能会很大。

这种现象称为**小概率事件的聚众效应**



**Example 6 (系统可靠性问题)** 设某型号的计算机服务器可靠性为85%，现在采用冗余配置(并行工作)，欲使得系统的可靠性达到99.99%，问至少应配多少台这样的服务器？设不同机器是否正常工作是相互独立的。

**解：** 假设共需要 $n$ 台这样的服务器才能使得系统的可靠性达到99.99%。

$A$ 系统工作正常， $A_i$  = 第 $i$ 台服务器工作正常

$$A = \bigcup A_i$$

$$P(A) = P(\bigcup A_i) \geq 99.99\%$$

注意到 $A_i$ 是可以同时发生，不具备互斥性，无法直接分解成概率的和。但是 $\bar{A}_i$ 是独立的，也就是 $n$ 台服务器是否down机是独立的。考虑如何把 $A_i$ 和事件表达分解为 $\bar{A}_i$ 的交事件。



### Example 6 (系统可靠性问题)

$$\begin{aligned}P(A) &= 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i\right) \\&= 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) \cdots P(\bar{A}_n) \\&= 1 - (1 - 85\%)^n \\&= 1 - 0.15^n \\&\geq 99.99\%\end{aligned}$$

#### 解题技巧

并事件：事件互斥  
交事件：事件独立

$$0.0001 \geq 0.15^n$$

$n \geq 4.85$  至少需要5台机器。



区分互斥、对立、独立三个概念；

互斥：  $A \cap B = \Phi$

对立：  $A \cap B = \Phi$  且  $A \cup B = S$

独立：  $P(AB) = P(A)P(B)$

互斥与独立之间是什么关系呢？

# 独立 vs 互斥



A、B独立:  $P(AB)=P(A)P(B)$

A、B互斥:  $A \cap B = \Phi$

从定义上讲:  $A \cap B = \Phi \Rightarrow P(AB)=0$

当 $P(A) \neq 0$  且 $P(B) \neq 0$  , 则必定  $P(A)P(B) \neq 0$  , 那么  $P(AB) \neq P(A)P(B)$ , 即互斥必定不独立。

如何理解: 独立是指两个事件发生与否没有任何关系或制约; 而互斥意味着A发生了B就不能发生。

**Remark:** 独立、互斥往往是根据实际意义去判断



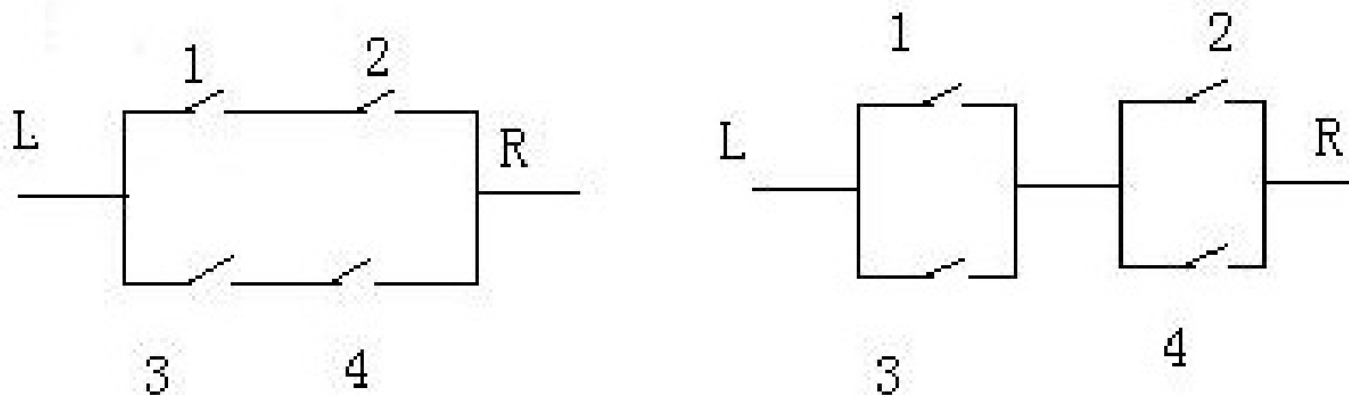
下列说法中正确的是

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| A | A,B独立, 则 $P(B A)=P(B)$              |
| B | A,B独立, 则A,B互斥                       |
| C | A,B互斥, 则A,B独立                       |
| D | A,B独立, 则 $P(AB)=P(A)P(B)$           |
| E | 如果A,B,C两两独立, 则A、B、C独立               |
| F | 如果A、B、C独立, 则A,B,C两两独立               |
| G | 如果 $P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$ , 则A、B、C独立 |

提交



在元件可靠性研究中，我们考虑如下两种电路：



其中 1-4 表示 4 个继电器，它们是否开通是相互独立的，设继电器导通的概率为  $p$ , ( $0 < p < 1$ )，求两种电路从 L 到 R 为通路的概率。

作答

## 思考题



甲乙两人进行乒乓球比赛，每局甲胜的概率为 $p$ ， $p \geq 1/2$ 。问：对甲而言，采用三局两胜制有利，还是采用五局三胜制有利。假设各局的胜负相互独立。